

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A (2) A 卷 2022 年 6 月 14 日 9:00-11:00

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题（每题 3 分，共 45 分）

1. 函数 $f(x) = x^2$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 5^2\}$ 中的积分平均值

$$\frac{\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 曲线 $L: |x| + |y| = \sqrt{2}$ 的线密度为 $\mu(x, y) = 3 + x^2 - y^2$, 则曲线 L 的质量为
_____.

3. 积分 $\int_0^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $\lambda > 0$, 设 L_{λ}^+ 为单位圆周 $x^2 + y^2 = \lambda^2$, 逆时针为正向, 则

$$\frac{1}{\pi \lambda^2} \left(\oint_{L_{\lambda}^+} (\sin x + y + e^y) dx + (3x + x e^y) dy \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 如图, L^+ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的一条 C^1 曲线, 以

$S(0, 0, -1)$ 为起点, 以 $N(0, 0, 1)$ 为终点. 则

$$\int_{L^+} (y^2 + z^2) dx + 2(z^2 + x^2) dy + 3(x^2 + y^2) dz = \underline{\hspace{2cm}}.$$



6. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \sqrt{|x| + y^2 - \cos z + 1} \sin(xy^2 z^3) dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -4$ 处条件收敛, 记 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^n$ 的收敛半径为 R , 则 R 的最小值是_____.

8. 设幂级数 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数是微分方程的初值问题 $\begin{cases} xy'' = y \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解, 则

$$\frac{1}{a_3} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

9. 设 $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $x^2 + y^2 \neq 0$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)(1, 1) =$ _____.

10. 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲面

$$\Sigma: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \quad (0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi) \\ z = \theta, \end{cases}$$

取 Σ 朝上一侧为正向, 则

$$\frac{1}{\pi} \iint_{\Sigma^+} 2y \, dy \wedge dz - 2x \, dz \wedge dx + dx \wedge dy =$$
_____.

11. 设有向曲线 $L^+: x=t, y=t^2, z=t^4, 0 \leq t \leq 1$, 参数 t 增加方向与曲线正向一致, 则

$$\int_{L^+} 9y \, dx - 3x \, dy + 4z \, dz =$$
_____.

12. 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲面

$$\Sigma: x^2 + y^2 - 2z = 0 \quad (0 \leq z \leq 8)$$

则

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{\pi \sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \, dS =$$
_____.

13. 已知曲线积分 $\int_{L^+} (2x^2 + axy) \, dx + (x^2 + 3y^2) \, dy$ 与积分路径无关 (只与曲线的起点和终点有关), 则实数 $a =$ _____.

14. 设 $L: x=2t, y=t, z=2-2t, 0 \leq t \leq 1$, 则 $\int_L (xy + 2y + z) \, dl =$ _____.

15. 设 $\vec{F}(x, y, z) = (yz, zx, x^2)$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{F}(x, y, z)) =$ _____.

二、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上_____.

A. 绝对收敛, 且一致收敛

B. 绝对收敛, 但不一致收敛

C. 条件收敛, 且一致收敛

D. 条件收敛, 但不一致收敛

2. 已知 2π 周期函数 $f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi]$ 上满足

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, \pi \\ -1, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

利用 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 可得级数

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \cdots$$

的和为_____.

- A. $\frac{\pi}{4\sqrt{3}}$ B. $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ C. $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$ D. $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^n}$ 的收敛域为_____.

- A. $\{0\}$ B. $(-\infty, +\infty)$ C. $(-1, 1)$ D. $(-1, 1]$

4. 设 a 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin(na)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ _____.

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛
C. 发散 D. 收敛性与 a 的取值有关

5. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 记

$$I_1 = \iint_D \left(\cos \sqrt{x^2 + y^2} + 100(x + y) \right) dx dy,$$

$$I_2 = \iint_D \left(\cos(x^2 + y^2) + 10(x + y) \right) dx dy,$$

$$I_3 = \iint_D \left(\cos(x^2 + y^2)^2 + x + y \right) dx dy.$$

以下结论正确的是_____.

- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_2 < I_1 < I_3$ C. $I_3 < I_2 < I_1$ D. $I_3 < I_1 < I_2$

6. 空间曲线 L^+ 为柱面 $|x| + |y| = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 它围绕 z 轴的正方向逆时针旋转, 则

$$\oint_{L^+} (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- A. 6 B. $4\sqrt{3}$ C. 12 D. $12\sqrt{3}$

7. 积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1+xy)dx dy =$ _____.

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. $\frac{3\pi}{2}$ D. 2π

8. 记 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的和函数为 $S(x)$, 则 $S'\left(\frac{1}{2}\right) =$ _____.

- A. $\ln 2 - \ln 3$ B. $\ln 3 - \ln 2$ C. $-\ln 2$ D. $\ln 2$

9. 积分 $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx =$ _____.

- A. 2π B. 4π C. 6π D. 8π

10. 设 Ω 为单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则流速场

$$\vec{F}(x, y, z) = (x + yz, y + zx, z + xy)$$

在单位时间内流出 Ω 的流量 $\iint_{\partial\Omega^+} \vec{F} \cdot \vec{n} dS =$ _____.

- A. π B. 2π C. 4π D. 0

三、解答题 (共 25 分)

1. (10 分) 设 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq x + y \leq 2\}$, 计算二重积分

$$\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy.$$

2. (10 分) 计算曲面积分:

$$I = \iint_{S^+} \frac{x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}},$$

其中 S^+ 为曲面 $1 - \frac{z}{7} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16}$ ($z \geq 0$) 的上侧.

3. (5 分) 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 由以下等式确定:

$$b_n = \ln(e^{a_n} - a_n), \quad \forall n \geq 1.$$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收敛.